

Automação e Controle - 14/08

Ciclo de Vida do Produto

1. Necessidade de Projeto
2. Análise de requisitos
3. Coletar dados relevantes do projeto e ver se vc consegue fazer isso (é onde muitas coisas morrem)
4. Síntese
 - a. Conceitualização
 - b. Modelagem
5. Análises
 - a. Projeto
 - b. Otimização
 - c. Avaliação de projeto
 - d. Documentação e comunicação de projeto; Documentação das etapas;

.....

Qual a parte do projeto que deve ser enfatizada pra otimizar o lucro da empresa? (Pirâmide de Decisões)

R: Na grande maioria das vezes, a análise de requisitos.

O custo da mudança:

Tem muita coisa que não é mensurável. Muita gente gosta de usar nike, se pegar o produto nike nem é tao bom, mas tem o nome.

- Toyotis

16/08

(Adiada a prova de CGR/AOC devido aos reajustes)

Overview da “M”anufatura

- Visão da manufatura moderna: quando se une projeto, pessoas, agentes de software, etc.

Motivações

- produção em massa: exigiu-se melhoras na parte organizacional da manufatura.
- sequencialidade
- Porque investir na manufatura?
 - **aumentar o lucro**
 - redução de custo
 - ganho de mercado

22/08/13

Problema do ciclo de vida: o teste de qualidade é feito apenas no final.

Deve-se testar a qualidade não só do produto, mas também do processo. Isso diminui o custo da produção, diminuindo a probabilidade de ter que arrumar alguma coisa no final do processo.

O Brasil é um país de pobres

Exigências do Mercado:

- Rapidez
 - ciclo de vida curto
 - crescimento vegetativo
 - saturação do produto
 - ciclo de vida do produto menor que seu tempo de desenvolvimento
- Aumento da complexidade
 - os consumidores estão cada vez mais sofisticados e mais exigentes de produtos personalizados e objetivando as suas necessidades individuais.
 - filosofia 2 em 1
 - TV + Video Cassete
 - rádio + despertador
 - TV + telefone
 - filosofia 3 em 1
 -
 - filosofia VARIOS em 1
 - home theater = cd + dvd + mp3 + vhs + svhs...
 - multifuncionais
 - smartphones
- Qualidade
 - aumento da qualidade do produto
 - aumento da lucratividade e diminuição do custo
- Eficiência
 - aumento do controle sobre os custos do projeto/processo
 - aumento da reputação/imagem da empresa/produto
 - aumento do controle financeiro e organizacional da empresa (processo de desenvolvimento/produção)
 - ser eficiente promove o espírito de equipe
 - melhora na comunicação

A Solução

- divisão do trabalho
- especialização das pessoas no processo
- ADOÇÃO DO COMPUTADOR INTEGRANDO A MANUFATURA (CIM - COMPUTER INTEGRATION MANUFACTURING).

/* ----- SLIDE 2 ----- */

27/08

- não seja dentista
- Fabrica escura
 - funciona normalmente no horário comercial (projeto, planejamento, manutenção)
 - quando chega 18h todos vão embora e a parte de produção continua funcionando (robôs)
- CIM : Evolução do Conceito
 - Interfaceamento CAX: interface de dados, permite que os dados gerados sejam legíveis de alguma maneira por outro sistema CIM
 - Integração CAX: todos usam a mesma linguagem/sinal. Não tem que estar convertendo dados.
- CIM É UM PROCESSO SEM FIM
 - CIM se tornou não um sistema, mas um processo.
 - um processo que está em mudança sempre
 - um processo que é eficiente hoje pode se tornar ineficiente
- A forma de gerenciar as empresas por conta dos métodos japoneses (?) levam a ter cada vez menos estoque (matéria prima/produto)
- Definição 3.
 - melhor ponto de vista do CIM é comunicação entre redes.
 - comunicação é fundamental
 - melhorando a comunicação melhora-se administração da empresa
- Definição 5.
 - basicamente fluxo de informação
- Benefícios Tangíveis
 - comunicação -> pessoas mais integradas -> menos erros -> **menos gastos**
 - redução de **tempo**
 - drástica redução do tempo de (re)entrada de dados e comunicação entre sistemas
 - antes havia mais 70% das entradas tinham que ser refeitas
 - menos refugo (refugo = produto que não pode ser reaproveitado ou refeito)
 - redução de retrabalho (retrabalho = produto que deve ser refeito)
 - diminuição dos estoques
 - devido a melhor comunicação com os clientes e com outras unidades
 - redução do chão de fábrica necessário
 - devido a diminuição dos estoques de matéria prima, produtos em

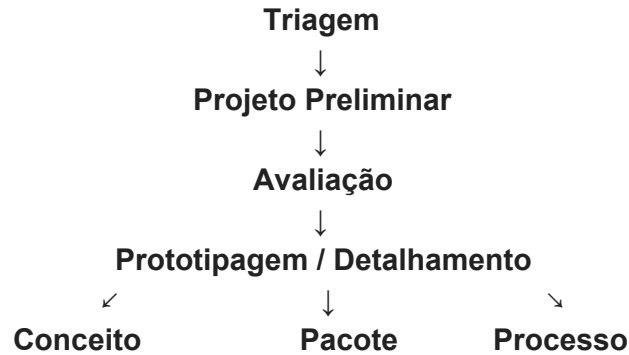
- processo e produtos acabados.
- redução do tempo de produção
- Benefícios Intangíveis:
 - melhora da qualidade do produto e do projeto do produto
 - elevação da moral do empregado
 - melhora a imagem para o cliente
- Modelos do CIM
 - Modelo Y: visão antiga
 -

ENGENHARIA DE PRODUTO

- No desenvolvimento de produto que começa todo o ciclo de automação.
 - Termina no consumidor
- Todo projeto é começado com o **Conceito**:
 - antes do conceito vem a ideia (possível produto/tema).
 - conceito é a versão mais elaborada/estruturada da ideia.
 - mesmo um produto que já existe, as vezes se tem uma ideia nova que deve ser estruturada e conceitualizada para que se possa até modificar/atualizar o produto.
- **Pacote**: serve para definir não apenas o produto, mas também produtos e serviços associados.
 - Ex.:
 - pacote de ligações junto à compra de um celular.
 - pacote de canais de tv a cabo.
 - Restaurante Relax: fornece a comida e você vai lá e cozinha ;D
 - Skype: o manual de como instala, com as tarifas, etc faz parte do pacote.
 -
- **Processo**: especificação de como será gerado/operado os serviços que compõem o pacote.
 - quando vc define um produto, vc influencia diretamente o processo de fabricação dele. Por exemplo, se alterar uma característica do produto seu processo de fabricação pode ficar mais caro ou barato.

Geração do conceito





muitas das características de robustez e produto são definidas no projeto, e não na fabricação

Fontes das ideias melhoradoras

Concorrentes

- Fazer produtos semelhantes (e melhoraS)
- Fazer produtos diferentes

Funcionários

- Identificação de melhorias no processo
- Melhorias do produto
- PDSM - Programa docol de sugestões de melhorias

Fatores Legais (Trabalhista, mercadológicos)

- condições de trabalho
- fatores políticos e ecológicos

Formas de ouvir o cliente

- Caixinhas de reclamações e sugestões (programadores não podem dar opinião sobre fralda de bebe e nem pra fazer software de restaurante)
- Grupos focalizados
- Marketing

O CLIENTE NÃO SABE O QUE QUER!

Necessidade induzida: Coca-cola, micro ondas, **all stars** (não jogue basquete com all stars sujos)

05/09

Fontes de ideias inovadoras

P & D (Pesquisa e desenvolvimento)

- “Engenharia reversa”
- . O que tem de bom copia/aprimora
- . O que tem de ruim, avisa ao setor de vendas

Algumas técnicas interessantes

- Brainstorm, cartas morfológicas, pensamento lateral..

Crivo de marketing (verificar a aceitabilidade do produto)

- produtos que não funcionarão no mercado
- produtos muito semelhantes dos concorrentes
- produtos que não gerariam demanda suficiente
- não se adequam à política de marketing da empresa

12/09

Avaliação e Otimização (7)

- Métodos de Tagushi

vc vai ter que testar pode ficar muito grande a viabilidade disso pode ser discutida situação que são conflitantes, tem que arrumar uma coisa de um lado que afeta a robustez de outra característica

o que é mais provável acontecer? e aí você tenta focar mais no que é mais provável de acontecer, vc coloca um aviso lá pro usuário “olha isso aqui não é pra ser usado em tal situação”

Prototipagem

Hoje em dia fazem maquetes tudo virtualmente (em CAD ou realidade virtual), onde vc tem um prototipo de um produto que não precisou ser construído.

produção piloto real, isso aí é um pouquinho mais adiante, fazem uma pequena série de um produto pra testar, pq testar só um não é relevante.

prototipagem rápida (impressão 3D, nome fantasia) usando os polímeros certos da pra fabricar uma pistola :>

uma coisa muito importante que da pra se fazer utilizando prototipagem é prototipo funcional, por exemplo a britania mandava os modelos em CAD das hélices do motor do ventilador pro pessoal fazer prototipagem rápida das peças em plástico (um plástico diferente) que permite que vc faça um prototipo que dê pra funcionar e perceber alguns problemas ou apenas por questão de estética;

quanto mais complexo estiver seu produto maior a probabilidade de ter algum item que vai dar problema. Homologação externa: alguns mercados pra vc vender tem que entregar um prototipo

funcional pra quem vai comprar poder testar antes, sai mais barato do que utilizar os materiais originais.

FDM - negocio odontologico, o de baixo é feito em plastico e a de cima é a peça metalica depois de produzida.

Detalhamento

Alem de fazer todo aquele trabalho de otimização vc tem que detalhar os seu produto.

- Cotas
- Tolerância: Por exemplo, produtos industriais se o furo tem 5mm nao espere que todos os furos tenham exatamente 5mm.
- Cálculos de engenharia
- cortes: por exemplo plantas de casas, vc corta o telhado e vê a casa de cima. Cortes de lado pra ver o que tem dentro, etc;

Isso é pra facilitar a interpretação do projeto por quem ta mais adiante no processo de manufatura.

por exemplo, faço o projeto em CAD da garrafa. A parte plastica por exemplo, vai ter que gerar o molde de injeção e a partir daquilo o programa de comando numerico que vai gerar a peça pra fazer as cavidades, e simular o comportamento tanto da injeção de plastico no molde (se nao empena etc) como tambem a propria funcinoalidade se a alça realmente aguenta a carga a garrafa cheia de agua ou um liquido mais denso. converter essas informações que podem ser usados por outros programas CAx.

19/09

Tecnologia CAD 3D

- Exemplo de Arvore CSG
 - * = operações booleanas regularizadas

11/10

ADINA-F Modulo para fluxo de fluido e calor

ADINA-PLOT - serve pra ver o desenho colorido que ta no slide

Análise modal: é muito mais simples do que fazer um ensaio físico. Ensaio físico precisa de equipamento adequado, local isento de vibração, pessoal especializado.

Análise Térmica: o que acontece se o corpo for aquecido?